

CREARD

Guia de Configuracion Firebase

Plataforma de Gestion de Canchas Deportivas

Av. Bolivar C1, San Sebastian, Cusco

Mayo 2026

1. Requisitos Previos

Antes de conectar CREARD a Firebase, necesitas tener una cuenta de Google y un proyecto de Firebase creado. Si no tienes un proyecto, puedes crear uno gratis en la consola de Firebase. El plan gratuito (Spark) incluye hasta 50,000 lecturas y 20,000 escrituras diarias en Firestore, mas 10 GB de almacenamiento, lo cual es suficiente para la operacion inicial de una plataforma de gestion de canchas deportivas.

Ademas, necesitaras tener instalado Node.js (version 18 o superior) y bun como gestor de paquetes. Los paquetes de Firebase ya estan instalados en el proyecto CREARD (firebase v12.13.0 y firebase-admin v13.10.0), por lo que no necesitas instalar dependencias adicionales.

1.1 Herramientas necesarias

Herramienta	Version Minima	Uso
Node.js	18.x	Runtime de JavaScript
Bun	1.x	Gestor de paquetes
Firebase CLI (opcional)	12.x	Despliegue y gestion

2. Crear Proyecto en Firebase Console

Accede a la consola de Firebase en <https://console.firebase.google.com> e inicia sesion con tu cuenta de Google. Una vez dentro, haz clic en "Agregar proyecto". Asigna un nombre a tu proyecto, por ejemplo "creard-cusco", y selecciona la region mas cercana a tu ubicacion (para Peru, se recomienda us-central1 o southamerica-east1). Puedes desactivar Google Analytics si no lo necesitas para la operacion inicial.

Despues de crear el proyecto, los servicios que CREARD utiliza son: **Authentication** (login de usuarios y administradores), **Cloud Firestore** (base de datos NoSQL para reservas, canchas, usuarios, pagos y gastos), y opcionalmente **Storage** (para imagenes de las canchas).

3. Obtener Credenciales del SDK Cliente

Las credenciales del SDK cliente son necesarias para que el navegador pueda conectarse a Firebase. Estas credenciales son publicas (se exponen al navegador) y no representan un riesgo de seguridad cuando se configuran correctamente las reglas de seguridad de Firestore y Authentication.

3.1 Pasos para obtener las credenciales

Paso 1: En Firebase Console, ve a **Configuracion del proyecto** (icono de engranaje) > **General**.

Paso 2: En la seccion "Tus apps", haz clic en el icono de Web (</>) para registrar una nueva aplicacion web.

Paso 3: Asigna un apodo (ej: "creard-web") y haz clic en "Registrar app".

Paso 4: Firebase mostrara un objeto firebaseConfig. Copia estos valores a tu archivo **.env.local**.

3.2 Variables de entorno del SDK Cliente

Variable	Ejemplo	Descripcion
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_API_KEY	AlzaSy...	Clave API del proyecto
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_AUTH_DOMAIN	creard.firebaseio.com	Dominio de autenticacion
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_PROJECT_ID	creard-cusco	ID del proyecto
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_STORAGE_BUCKET	creard.appspot.com	Bucket de almacenamiento
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID	123456789	ID del remitente FCM
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_APP_ID	1:123:web:abc123	ID de la app web

4. Obtener Credenciales del SDK Admin

Las credenciales del SDK Admin son **privadas y exclusivas del servidor**. Nunca deben exponerse al navegador ni compartirse publicamente. Permiten que las API Routes de Next.js tengan acceso total a Firestore y Firebase Auth, incluyendo operaciones administrativas.

4.1 Generar clave de cuenta de servicio

Paso 1: En Firebase Console, ve a **Configuracion del proyecto > Cuentas de servicio**.

Paso 2: Haz clic en **"Generar nueva clave privada"**.

Paso 3: Selecciona "JSON" y haz clic en "Generar". Se descargara un archivo JSON.

Paso 4: Abre el JSON descargado y copia los valores en tu **.env.local**.

IMPORTANTE: Nunca subas el archivo JSON de credenciales a GitHub ni lo compartas. Agrega ".env.local" a tu .gitignore. Si las credenciales se comprometen, revocalas y genera nuevas desde la misma seccion de Cuentas de servicio.

4.2 Variables de entorno del SDK Admin

Variable	Descripcion
FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT_TYPE	Tipo de cuenta (siempre "service_account")
FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT_PROJECT_ID	ID del proyecto Firebase
FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT_PRIVATE_KEY_ID	ID de la clave privada
FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT_PRIVATE_KEY	Clave privada RSA (entre comillas dobles)
FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT_CLIENT_EMAIL	Email de la cuenta de servicio
FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT_CLIENT_ID	ID numerico del cliente

5. Habilitar Authentication

Firebase Authentication gestiona el registro y login de usuarios. CREARD utiliza el metodo "Email/Password". Para habilitarlo, ve a **Authentication** en el menu lateral, haz clic en "Comenzar" si es la primera vez, y luego en **Metodo de inicio de sesion**. Activa **Correo electronico/contrasena** y guarda los cambios. Tambien puedes habilitar Google Sign-In para login social.

6. Crear Base de Datos Firestore

Cloud Firestore es la base de datos NoSQL de CREARD. Ve a **Firestore Database** en el menu lateral y haz clic en "Crear base de datos". Selecciona la ubicacion y elige modo **de prueba** para desarrollo. La estructura incluye colecciones: **branches**, **courts**, **users**, **bookings**, **expenses**. Subcolecciones: **bookings/{id}/payments** y **courts/{id}/reviews**. Estas se crean automaticamente al ejecutar el seed.

7. Configurar Reglas de Seguridad

Las reglas de seguridad de Firestore controlan quien puede leer y escribir. Ve a **Firestore Database > Reglas**. Para produccion, configura reglas que permitan solo usuarios autenticados, con reglas adicionales para que solo administradores puedan modificar gastos y ver todos los usuarios.

8. Ejecutar Script de Seed

Con las credenciales en **.env.local**, ejecuta el script de seed para poblar datos iniciales: una sede, 6 canchas (4 futbol + 2 voley), 3 usuarios de prueba, reservas, gastos y resenas.

Comando:

```
npx tsx scripts/seed-firebase.ts
```

8.1 Credenciales de prueba

Rol	Email	Contraseña	Nombre
Admin	admin@creard.pe	Admin123!	Administrador CREARD
Usuario	carlos@email.com	User123!	Carlos Quispe
Usuario	maria@email.com	User123!	Maria Flores

9. Ejecutar la Aplicacion

Con las credenciales configuradas y datos de seed cargados, inicia la aplicacion en modo desarrollo:

```
bun run dev
```

La aplicacion estara en **http://localhost:3000**. Prueba el login con las credenciales de la tabla anterior. El administrador tendra acceso al panel completo con estadisticas, reservas, finanzas y gestion de usuarios.

Nota: Si ves errores "FIREBASE_NOT_CONFIGURED", revisa que .env.local tenga todos los valores requeridos. Reinicia el servidor (Ctrl+C y bun run dev) despues de cambios en .env.local.

10. Despliegue en Produccion

Configura las variables de entorno en tu plataforma de hosting (Vercel, Railway, Render). Agrega todas las variables de .env.local como variables de entorno del servidor. Las variables NEXT_PUBLIC_ se exponen al navegador automaticamente. Antes del despliegue: cambia contraseñas de prueba, configura reglas de seguridad en modo produccion, y ejecuta **bun run build** y **bun run start**.

11. Estructura de Archivos

Archivo	Descripcion
.env.local	Credenciales Firebase (API + Admin SDK)
src/lib/firebase.ts	Configuracion del SDK Cliente
src/lib/firebase-admin.ts	Configuracion del SDK Admin
src/lib/db.ts	Wrapper de Firestore (CRUD)
src/app/api/auth/route.ts	API de autenticacion
src/app/api/bookings/route.ts	API de reservas

src/app/api/courts/route.ts	API de canchas
src/app/api/expenses/route.ts	API de gastos
src/app/api/stats/route.ts	API de estadísticas
scripts/seed-firebase.ts	Script de seed de datos

12. Solucion de Problemas

12.1 "Firebase no esta configurado"

Faltan credenciales en .env.local. Verifica que FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT_PROJECT_ID, FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT_PRIVATE_KEY y FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT_CLIENT_EMAIL tengan valores reales. Verifica que el archivo este en la raiz del proyecto.

12.2 "auth/email-already-exists"

El email ya existe. Si ejecutaste el seed, usa las credenciales existentes o elimina usuarios desde Firebase Console > Authentication > Users.

12.3 Error de clave privada

La clave privada debe estar entre comillas dobles con saltos de linea como \n. Verifica que comience con "-----BEGIN PRIVATE KEY-----" y termine con "-----END PRIVATE KEY-----".

12.4 La app no carga

Reinicia el servidor. Next.js no detecta cambios en .env.local automaticamente. Deten con Ctrl+C y ejecuta "bun run dev" nuevamente.